

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Hausaufgabenübung 2 | 15.04.2025

Abgabe: 22.04.2025, 16 Uhr

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Wenn nicht anders angegeben ist, wird erwartet, dass Sie die Übungsaufgaben durch das Erstellen von Python-Skripten selbstständig und vollständig lösen.
- Die Lösungen der Übungen werden in Ein- bis Zweiergruppen gemeinsam im Lernraum abgegeben. Verwenden Sie folgende Dateinamen für Ihre Lösungen: *Matrikelnummer1_Matrikelnummer2_UXX_AX.py* z.B. *333444_333555_U01_A1.py* oder *333555_U01_A1.py* für das Python-Skript für die 1. Aufgabe in Übung 01. Verwenden Sie äquivalente Namensgebungen für andere Datei-Formate, z.B. *333555_U01_A1.pdf*.
- Verwenden Sie die Vorlagendatei im Moodle für Ihre Abgaben und stellen Sie sicher, dass sie alle geforderten Angaben (Namen, Matrikelnummern und Email Adressen der Abgebenden) enthält, damit wir Ihnen Rückmeldungen zu Ihren Übungen per E-Mail schicken können.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, werden Ihnen Punkte abgezogen.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Die Übungen werden durch die Tutoren nach einem einheitlichen Schema benotet.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Aufgabe 1. (Fehlerrechnung)

Sie beobachten eine radioaktive Quelle und zählen $N = 2356$ Zerfälle in einer Minute. Ihr Detektor hat eine Effizienz von $\epsilon = 10\%$ mit einem systematischen Fehler von $\sigma_\epsilon = 0.5\%$.

- a) Berechnen Sie die Aktivität mit Gesamtfehler in der Einheit Becquerel (d.h. Zerfälle pro Sekunde). Berücksichtigen Sie dabei sowohl den statistischen Fehler als auch den systematischen Fehler des Detektors

[2 Punkte]

- b) Wie groß ist der Fehler wenn Sie eine Stunde statt einer Minute messen?

[1 Punkt]

Hinweis: Händigen Sie für diese Aufgabe die folgenden Dateien ein:

- Eine .pdf-Datei, die Ihren Rechenweg verständlich und optisch passend darstellt. Achten Sie z.B. darauf, dass Klammer um Brüche herum größer sind, um den Bruch optisch vollständig zu umfassen.
- Die .tex-Datei, mit der Sie das .pdf-Dokument erstellt haben.
- Ein leeres Python-Skript, welches lediglich die ausgefüllte Vorlagendatei im Moodle ist.

Achten Sie bei allen Dateien darauf, dass die Namenskonvention eingehalten wird.

3 Punkte

Aufgabe 2. (2-dimensionale Gaußverteilung)

Gegeben sei eine 2D Gaussverteilung (x, y)

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 - 2\rho\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \cdot \frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right]\right)$$

mit folgenden Parametern:

- Korrelationskoeffizient: $\rho = 0.6$
- Mittelwerte: $\mu_x = 1, \mu_y = 2$
- Standardabweichungen: $\sigma_x = 1, \sigma_y = 1$

- a) Stellen Sie die zugehörige Kovarianzmatrix analytisch aus den gegebenen Parametern auf. Reichen Sie Ihre Lösung wie gewohnt als .pdf und .tex-Datei ein.

[1 Punkt]

- b) Generieren Sie mit Python 1000 zufällige Wertepaare aus der obigen Verteilung und stellen Sie diese in einem Scatterplot grafisch dar. Berechnen Sie anschließend folgende Werte:

- Stichprobenvarianzen von x und y
- Korrelationskoeffizient der erzeugten Datenpunkte
- Anteil der Ereignisse mit $(x > 2) \wedge (y > 3)$

[3 Punkte]

- c) Berechnen Sie zusätzlich mit Python (z.b. mit `sympy` oder auch mit `scipy.stats.multivariate_normal.cdf()`) die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis $(x > 2) \wedge (y > 3)$ auch analytisch.

[2 Punkte]

6 Punkte

Aufgabe 3. (Kurvenanpassung I)

In moodle finden Sie den Datensatz `linfit_data_2.csv`. Die erste Spalte beinhaltet jeweils die x Werte, die zweite Spalte die y Werte.

- a) Lesen Sie den Datensatz ein und stellen Sie ihn grafisch dar.

[1 Punkt]

- b) Führen Sie eine Geradenanpassung mit dem Modell

$$y = a \cdot x + b$$

durch. Verwenden Sie dafür eine χ^2 Minimierung. Sie können dafür die Funktion `scipy.curvefit` verwenden. Lesen Sie die Dokumentation dieser Funktion. Bestimmen Sie die Parameter der Geraden, sowie deren Fehler.

[2 Punkte]

- c) Prüfen Sie, ob die so bestimmten Parameter a und b korreliert sind.

[1 Punkt]

d) Stellen Sie die angepasste Gerade ebenfalls im Diagramm dar.

[1 Punkt]

e) Stellen Sie zusätzlich zur angepassten Geraden noch deren Unsicherheiten dar. Dies könnten Sie erreichen, indem Sie die Parameter Steigung und Abszisse um $\pm 1\sigma$ verändern und die entsprechend veränderte Geraden ebenfalls im Diagramm darstellen. Achten Sie dabei auf mögliche Korrelationen!

[2 Punkte]

f) Erstellen Sie einen Residuenplot und stellen ihn grafisch dar.

[1 Punkt]

g) Machen Sie zwei χ^2 -Tests und beurteilen Sie jeweils, ob das lineare Modell die Daten gut beschreibt. Wählen Sie dazu $\sigma = 0.5$ und $\sigma = 0.005$.

[2 Punkte]

10 Punkte